

3 Comparatif des Filières de Réacteurs dans le Monde

Le tableau ci-dessous récapitule les caractéristiques de classement pour les principales filières mondiales de réacteurs :

Filière	Combustible	Modérateur	Caloporteur
RBMK (ex-URSS) <i>Réacteur de grande puissance à tubes de force</i>	Uranium faiblement enrichi	Graphite <i>(Pose problème car il peut brûler)</i>	Eau
UNGG (France - Obsolète) <i>Uranium naturel graphite gaz</i>	Uranium naturel	Graphite	Gaz
Candu (Canada) <i>CANada Deuterium Uranium</i>	Uranium naturel	Eau lourde <i>(Technologie chère)</i>	Eau lourde ou eau légère
REP et REB (USA, etc.) <i>3/4 du parc mondial</i> REP : Eau Pressurisée REB : Eau Bouillante	Uranium enrichi	Eau légère	Eau légère sous pression (REP) ou bouillante (REB)
RNR (USA / France) <i>Réacteur à neutrons rapides / Fast Breeder</i>	Uranium enrichi, naturel, recyclé ou plutonium	Aucun	Métal liquide (ex: Sodium) ou gaz

Table 1: Tableau comparatif des filières nucléaires mondiales.

4 Le Réacteur à Eau Pressurisée (REP)

4.1 Généralités et caractéristiques

Les réacteurs à eau (qu'ils soient sous pression ou bouillants) représentent la très grande majorité du parc mondial d'électricité nucléaire pour plusieurs raisons majeures :

- Ils sont **compacts**.
- Ils présentent une grande **simplicité de conception**.
- Ils possèdent une forte **attractivité économique**.
- **Historique** : La décision de les utiliser à grande échelle remonte à l'année **1969**.
- **Enrichissement** : Ils utilisent de l'uranium enrichi à environ 4 % en ^{235}U .
- **Ressource** : Ils ne consomment qu'une très faible partie de l'uranium extrait des mines (environ 5 % seulement).
- **Rendement thermodynamique** : Le rendement global d'une centrale REP se situe autour de **34 %**.

4.2 Schéma de fonctionnement d'une centrale REP

Le fonctionnement repose sur trois circuits de transfert thermique physiquement indépendants afin de confiner la radioactivité :